Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Régulations Neuroendocriniennes et digestives – Physiologie

Fiche de cours N°5

Exemple de perturbation neuropathique et digestive : Le diabète

PLAN

I. Introduction

II. Le diabète : 2 types

III. Retentissements neuropathiques

IV. Diabète et retentissement digestif

V. Le traitement

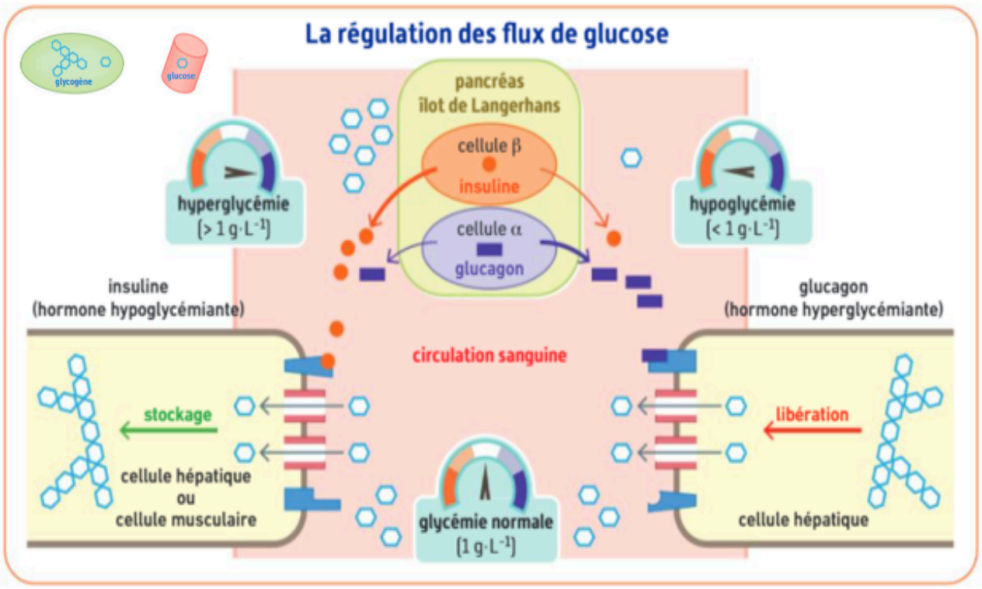
Légendes

Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

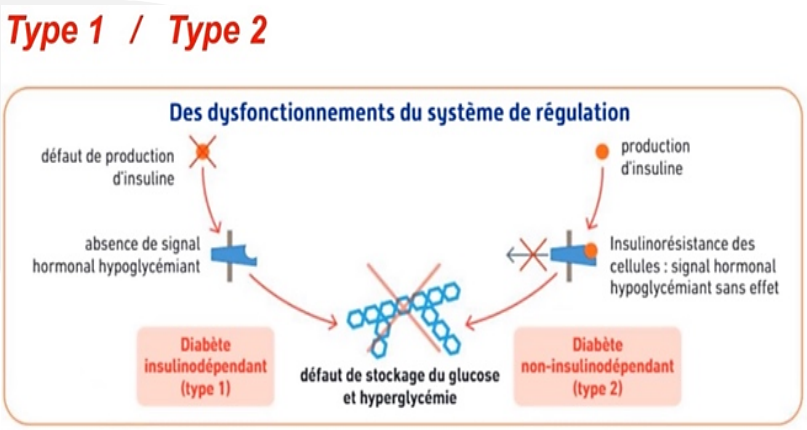
Notion déjà tombée au concours

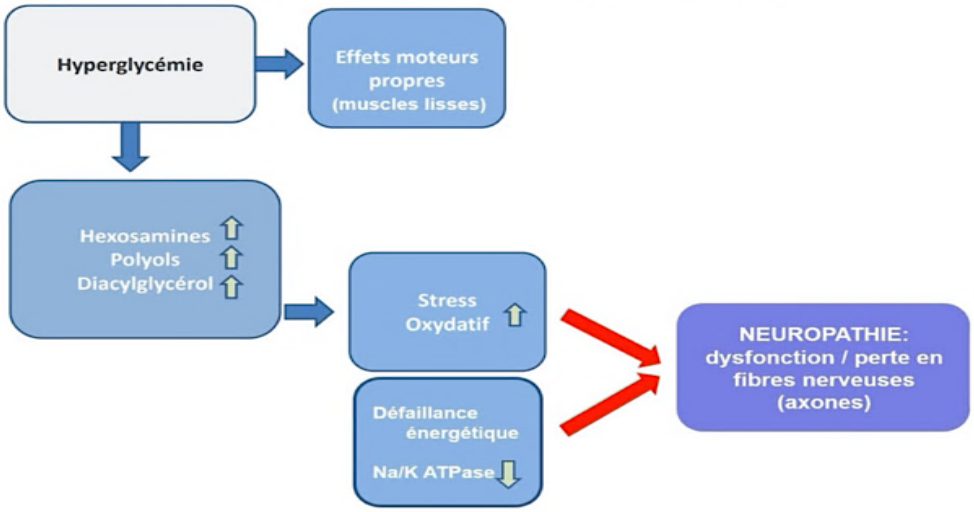
Astuces et méthodes

I. Introduction	**La glycémie**
Le diabète	• **Le diabète =** Altération de la régulation de la **glycémie** par **l'insuline** ○ Insuline = Hormone **hypoglycémiante** produite et sécrétée par le **pancréas**
2 types de cellules pancréatiques	• Le pancréas comporte deux types de cellules : ○ **Endocrines :** ▪ **Cellule beta de Langerhans** : Secrète l'insuline - Hormone hypoglycémiante - Après une injection de glucose l'insulinémie augmente pour réduire la glycémie ▪ **Cellule alpha de Langerhans** : Secrète le glucagon - Hormone hyperglycémiante - Après injection de glucose la glucagonémie diminue ○ **Exocrines :** Produisent les sucs pancréatiques
Régulations et conséquences	• La régulation de la glycémie et des flux de glucose **est assurée par le pancréas endocrine** (Cellules de Langerhans) via la production d'insuline ou de glucagon en fonction de la glycémie • En cas d'**hypoglycémie** => Sécrétion de glucagon pour libérer du glucose : ○ Le glucagon agis sur le **foie** et le **muscle** : libération de glycogène par stimulation des transporteurs GLUT • En cas d'**hyperglycémie** => Sécrétion d'insuline pour stocker du glucose ○ L'insuline permet de stocker le glucose sous forme de glycogène dans le **foie** et le **muscle** par stimulation des transporteurs GLUT • En cas de **glycémie normale** => Balance entre l'insuline et le glucagon pour maintenir une glycémie normale 

II. Le diabète	**2 types de diabète**

Le diabète de type 1	• Le diabète de type 1 est lié à un **défaut de production de l'insuline :**
	  ○ **Absence des récepteurs d'activation à l'insuline**
	  ○ **Absence signal hypoglycémiant**
	  ○ Persistance d'une glycémie trop élevée
	• Il y'a un défaut de stockage du glucose sous forme de glycogène par manque d'insuline ce qui provoque une **hyperglycémie**
	• Le diabète de type 1 est **insulino-dépendant**

Le diabète de type 2	• Dans le cas d'un diabète de type 2, la production d'insuline est maintenue • Ce sont les **récepteurs à l'insuline qui deviennent résistants** aux signaux de l'insuline ○ Cela provoque une **hyperglycémie** • Il y'a un défaut de stockage du glucose sous forme de glycogène par résistance des récepteurs à l'insuline • Le diabète de type 2 est **insulino-résistant ou insulino-indépendant**
Résumé	

III. Retentissements neuropathiques	**Conséquences neuropathiques liées au diabète**
Définition	• Dans les deux cas de diabète, l'hyperglycémie est responsable d'un certain nombre de **conséquence sur le plan neuromusculaire :** • Il y a des effets propres de l'hyperglycémie sur le muscle lisse • Il y a un effet indirect de l'hyperglycémie sur le système nerveux par l'intermédiaire de l'augmentation de certaine molécule : ○ Hexosamines ○ Polyois ○ Diacylglycérol ▪ Ces molécules provoquent un **stress oxydatif** et une **défaillance énergétique** par diminution de l'activité de la pompe Na+/k+ Atpase ▪ Tous ces phénomènes conduisent à des neuropathies dysfonctionnements/perte en fibre nerveuse (axone) - Pouvant aller jusqu'à la perte de neurone = Dégénérescence neuronale 
Mécanismes physiopathologiques	• L'accumulation de molécules toxiques provoquent une **dégénérescence axonale par stress oxydatif** ○ De plus cette accumulation provoque une défaillance énergétique par diminution de l'activité de la pompe Na+/K+ Atpase => Accumulation intra-axonale d'ions Na+ ○ Mise en jeu de l'antiport Ca2+ /Na+, pour tenter de faire sortir le Na+ ○ Cette antiport ne consomme pas d'énergie ○ Cela provoque une accumulation de Ca2+ : ▪ Entraine une activation de cascade protéolytique => Dégénérescence de l'axone voir du neurone • De plus, **l'accumulation polyols (sorbitol)** est responsable de neuropathie • **Effets micro/macro-angiopathiques = Augmentation perméabilité barrière sang-nerf** ○ Les fibres nerveuses, les nerfs périphériques ont une nécessité d'être vascularisé ○ Retentissement du diabète sur les petits vaisseaux ○ Invasion des élément figurés du sang au nouveau des fibres nerveuses ○ Occlusion vasculaire et ischémie nerveuse • **Facteurs inflammatoires / dys-immunitaires :** ○ L'hyperglycémie joue un rôle dans la modulation de la réponse immunitaire et dans la réaction inflammatoire ○ Peut aboutir à des phénomènes d'auto-immunité délétères pour les nerfs périphériques

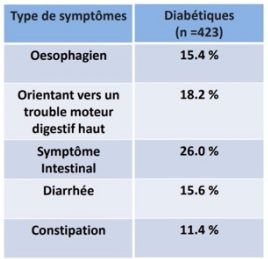
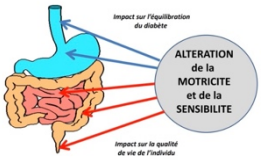
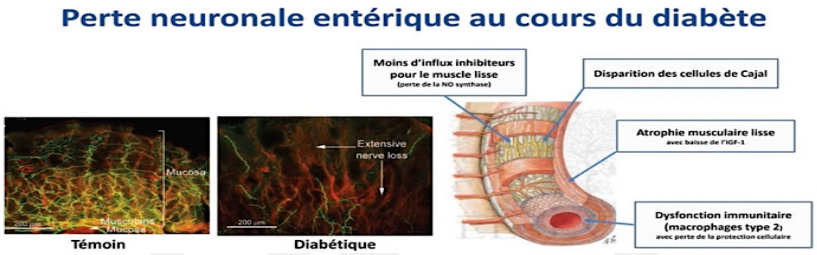
III. Retentissements neuropathiques	**Conséquences neuropathiques liées au diabète : Neuropathies périphériques**

Généralités	• **Incidence variable :** 5 à 60% des diabétiques
	• Surtout pour le **diabète de type 1** de durée > 5-10 ans
	• Diabète de type 1 :
	  ○ Association avec rétinopathie et néphropathie
	  ○ Pas de corrélation systématique avec la sévérité ou l'ancienneté du diabète
	  ○ **Ce sont les facteurs de sensibilités individuelle à développer une neuropathie en cas de diabète qui est important +++**
	• Diabète de type 2 :
	  ○ Association avec syndrome métabolique (hyperTG)
	  ○ Pas de corrélation systématique avec la sévérité ou l'ancienneté du diabète
	  ○ **Ce sont les facteurs de sensibilités individuelle à développer une neuropathie en cas de diabète qui est important +++**
	  ▪ Cependant si un patient présente cette susceptibilité individuelle à développer une neuropathie :
	  ▪ Plus le diabète est déséquilibré, plus la neuropathie sera importante et persistera

Neuropathie périphérique : Atteinte des nerfs somatiques sensitifs	• Atteinte des nerfs somatiques sensitifs = Sensibilité consciente
	• **La plupart des neuropathies diabétiques +++**
	• Polyneuropathie distale « longueur-dépendante » :
	  ○ Neuropathie **chronique**
	  ○ Plus la fibre nerveuse est longue, plus elle sera altérée par l'hyperglycémie chronique
	  ○ Ce sont donc des neuropathies **distales** qui prédomine au niveau des pieds
	  ○ Cela peut remonter au niveau des chevilles et des jambes mais rarement plus proximal
	  ○ Atteinte **bilatérale** et **symétrique**
	• Sur le plan clinique, elle provoque :
	  ○ Des sensations d'engourdissement = hypoesthésie
	  ○ Des sensations décharges électriques = paresthésies au niveau des deux pieds
	  ○ Abolition des réflexes achilléens
	• Cette neuropathie altère la **qualité de vie**, la **marche**, la **cicatrisation**
	• Provoque des problèmes articulaires au niveau des pieds

Neuropathie périphérique : Neuropathies douloureuses focales	• Neuropathies douloureuses focales = **Origine vasculaire** ○ Micro ou macro-angiopathie • Touche un **tronc nerveux isolé** • Neuropathie **aiguë** et **très douloureuse** • **Moins insidieuse** que la polyneuropathie distale

Neuropathie périphérique : Atteinte des nerfs autonomes (Ortho /para sympathique)	• Atteinte des nerfs autonomes : **Touche les fibres du système nerveux autonome ou végétatif :**
	  ○ **Systèmes ortho/para sympathiques**
	• Cela provoque :
	  ○ Troubles cardio-vasculaires :
	  ▪ Hypotension orthostatique
	  ▪ Bradycardie ou tachycardie
	  ○ Gastro-parésie
	  ○ Diarrhée/Constipation
	  ○ Rétention urinaire
	  ○ Dysfonction érectile :
	  ▪ Facteurs vasculaires +++
	  ○ Troubles de la sudation
	  ▪ Hypo ou hyper sudation
	• Troubles de la motilité pupillaire

IV. Diabète et retentissement digestif	**Conséquences digestives liées au diabète**	
Généralités		• Le retentissement du diabète sur le système digestif peut être à tous les niveaux : ○ Œsophage ○ Estomac ○ Intestins grêle ○ Colon • La présentation clinique est très variable en fonction : ○ Des individus ○ De l'évolution du diabète • Les facteurs de retentissement du diabète sur le système digestif sont les mêmes que ceux de la neuropathie : ○ Perte de l'innervation du tractus digestif par **perte de neurone entérique** ○ Altération du **muscle lisse** ○ Altération des **cellules de Cajal** ○ Anomalie **inflammatoire** et **immunitaire**  Type de symptômes / Diabétiques (n =423) Oesophagien 15.4 % Orientant vers un trouble moteur digestif haut 18.2 % Symptôme Intestinal 26.0 % Diarrhée 15.6 % Constipation 11.4 %  
Neuropathie autonome	**La Gastroparésie**	• Il existe des neuropathies autonomes **mais pas uniquement +++** • Gastro-parésie = paralysie du muscle gastrique • Provoque : ○ Une sensation de plénitude gastrique ○ Pesanteur ○ Nausées ▪ Liées au ralentissement de la vidange gastrique • Incidence variable : 1 à 20% des diabétiques • Concerne surtout les diabètes de types 1 de durée > 10 ans **Association avec rétinopathie et néphropathie**
	Diarrhée	• Elle est **d'origine multifactorielle+++** • Peut être liée à : ○ Une motricité anormale de l'intestin = neuropathie entérique ○ Altération propre du muscle lisse ○ Anomalies des sécrétions pancréatiques et intestinales ○ Accumulation de sorbitol = accélérateur du transit ○ Médicaments antidiabétiques = favorise les phénomènes diarrhéiques • Il faut toujours prend en compte **les facteurs immuno- inflammatoire dans les complications du diabète** : ○ Colonisation bactérienne chronique de l'intestin grêle +++ => modification de la flore intestinale => provoque des diarrhées ▪ 40-50% des cas • Traitement antibiotique

V. Le traitement	**Traitements du diabète**

Description	• **Mesures diététiques / Exercice physique +++ :**
	  ○ Le but étant de contrôler les apports glycémiques
	  ○ Favoriser la dégradation du glucose ingérée
	• **Antidiabétiques oraux**
	  ○ Agissent spécifiquement sur le métabolisme du glucose
	• **Insulinothérapie**
	• **Traitement des symptômes**